Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · ECUACIONES EXPONENCIALES

¿Cuál es la solución de $2^{x+1} + 2^x = 24$?

A) $x = \log_2 12$

B) $x = 3$

C) $x = \log_2 24$

D) $x = \dfrac{11}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $2^x(2+1) = 24$.
2. **Despeja**
   $2^x = 8$.
3. **Resultado**
   $x = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Escribe $2^{x+1} + 2^x = 2 \cdot 2^x$, olvidando un término.

C) Ignora el término 2^{x+1} y resuelve $2^x = 24$.

D) Suma exponentes: $2x + 1 = 12$.

Idea clave. $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$: saca 2^x como factor común.